DIPLOMA EN CIENCIA DE DATOS E INTELIGENCIA ARTIFICIAL APLICADA

Clase 2 · Laboratorio de diagnóstico de calidad

Dirigir un agente, comprobar datos y conservar evidencia

Semana 1 · Actividad práctica **Entrega acumulativa: E1**

El desafío

La empresa ficticia **Comercial Horizonte** dispone de un CSV con 16 registros de ventas. Debes determinar cuáles cumplen las reglas del caso y cuáles presentan incidencias. Usarás un agente de IA para ayudarte a revisar, pero cada decisión importante deberá poder comprobarse directamente en la fuente y el diccionario. **No se corrige ni se reemplaza el CSV original.**

Al finalizar podrás: reconocer los archivos que realmente utilizó la herramienta; verificar el esquema y el conteo; solicitar un diagnóstico de todos los registros; contrastar por tu cuenta los orígenes 14, 15 y 16; distinguir ejecución de propuesta; revisar un informe y conservar una bitácora de trabajo.

1 Tu recorrido de trabajo

El recorrido principal sigue las actividades prácticas de la Semana 1. Los tiempos son orientativos: si una comprobación lleva más tiempo, conserva la evidencia y continúa luego como trabajo autónomo.

Minutos	Actividad	Resultado visible
0–10	Preparar archivos y establecer límites	Entradas y permisos identificados
10–20	Recuperar significado de las columnas	Diccionario explicado y contrastado
20–38	Pedir revisión de todos los registros	Método, cobertura y hallazgos
38–52	Organizar un diagnóstico trazable	Informe con decisiones por origen
52–65	Comprobar tres registros sin IA	Tres decisiones justificadas
65–77	Auditar el informe y revisar diferencias	Diagnóstico revisado o confirmado
77–85	Guardar archivos y bitácora	E1 identificable y ordenada
85–90	Resolver preguntas de cierre	Explicación del trabajo y sus límites

Antes de empezar

La Clase 1 ya explicó fuente, fila, columna, clave, contrato y permisos. Hoy esos conceptos se utilizan para producir evidencia. **El objetivo no es calcular ventas totales, entrenar un modelo, generar un pipeline ni limpiar el CSV.** Esas operaciones pertenecen a etapas posteriores del módulo.

2 Actividad 1 · Preparar el caso y delimitar el trabajo

Archivos autorizados: `ventas_original.csv`, `diccionario_y_reglas.md` y `contrato_pipeline.md`. Utiliza las copias oficiales del caso facilitadas en el módulo. No sustituyas un archivo faltante con una tabla escrita de memoria.

Desafío inicial: ¿qué está permitido?

Antes de consultar al agente, decide si las siguientes acciones pertenecen al diagnóstico. Justifica brevemente cada respuesta.

1. Leer los tres archivos del caso y verificar sus columnas.
2. Cambiar una cantidad negativa por su valor absoluto.
3. Crear un archivo nuevo con incidencias y decisiones propuestas.
4. Consultar archivos de clientes o descargar información externa.
5. Solicitar una explicación cuando hay un identificador repetido.

Resultado: una lista de acciones autorizadas y prohibidas, con sus motivos.

Prompt 1 · Verificar entradas y aprobar el plan

Actúa como agente de calidad de datos para el caso ficticio Comercial Horizonte. Trabaja únicamente con los archivos ventas_original.csv, diccionario_y_reglas.md y contrato_pipeline.md que adjunté. Confirma cuáles pudiste abrir y leer realmente. Muestra el encabezado observado, el número de registros de datos sin contar el encabezado y la versión de reglas que encontraste. Indica si puedes analizar archivos mediante una herramienta ejecutable o si solo puedes leerlos como texto. Propón un plan de cuatro pasos: comprobar estructura, detectar bloqueos, validar registros y documentar hallazgos. No ejecutes todavía el diagnóstico completo; espera mi aprobación. No modifiques la fuente, no inventes valores y no utilices otras fuentes. Si falta una entrada o existe una contradicción, detente y explícala.

Comprobación breve: ¿el agente vio realmente los tres archivos? ¿Mostró seis columnas en el orden previsto? ¿Confundió un plan con una ejecución? Aprueba únicamente un plan compatible con el contrato.

3 Actividad 2 · Interpretar correctamente las seis columnas

Cada fila representa **una venta de una categoría**, no un cliente ni una unidad individual. Los valores monetarios están expresados en **UM ficticias**. El encabezado exacto es:

Encabezado autorizado

```
id,fecha,categoria,cantidad,precio_unitario,costo_unitario
```

Campo	Condición de calidad para este caso
`id`	Texto no vacío; revisar todas las apariciones repetidas.
`fecha`	Fecha existente con formato AAAA-MM-DD.
`categoria`	Exactamente Oficina, Tecnologia u Hogar.
`cantidad`	Número entero estrictamente positivo.
`precio_unitario`	Número finito y estrictamente positivo; no puede faltar.
`costo_unitario`	Número finito mayor o igual que cero.

Microejercicio: interpretar una fila

Considera `V001,2026-10-05,Oficina,10,25,15`. Responde sin pedir ayuda a la IA:

1. ¿Cuántos registros representa esta fila? ¿Cuántas unidades?
2. ¿Qué campo permite localizar esta venta? ¿Qué otro dato necesitas si el ID aparece dos veces?
3. ¿Precio unitario 25 significa ventas totales de 25 UM?
4. ¿Qué condiciones debes revisar antes de aceptar este registro?

Prompt 2 · Explicar las reglas sin cambiar los datos

Utiliza el diccionario y el contrato adjuntos. Explica para cada una de las seis columnas qué representa, qué valores admite y cómo se verifica su regla. Usa V001 como ejemplo de interpretación de una fila. Explica por qué una cantidad negativa no se transforma automáticamente en positiva, por qué precio vacío y precio cero no significan lo mismo, y por qué costo superior al precio no implica una exclusión automática. Cita las reglas de los archivos; no inventes devoluciones, clientes, productos ni restricciones nuevas. Termina planteándome dos preguntas sobre el caso.

4 Actividad 3 · Revisar todo el CSV

La calidad no puede decidirse mirando solo los registros que parecen problemáticos. El agente debe revisar **los 16 orígenes**, conservando sus números desde la primera fila de datos, sin contar el encabezado. Debe comprobar primero las condiciones que obligan a detener el análisis.

Reglas de prioridad

Detenerse: falta un archivo, el esquema no coincide, el conteo esperado no coincide o se encuentra un mismo ID con diferencias en alguno de sus seis campos.
Proponer excluir: si no hay bloqueo, una aparición posterior idéntica o un registro que incumple una regla.
Aceptar: si el registro cumple las reglas aplicables y no es una repetición exacta posterior.

Prompt 3 · Diagnóstico de cobertura completa

Con el plan aprobado, revisa los 16 registros de ventas_original.csv sin modificarlo. Numera cada registro desde 1, excluyendo el encabezado. Confirma el esquema de seis columnas, el número de registros y el método realmente usado. Antes de emitir decisiones finales, busca en toda la fuente IDs repetidos con alguna diferencia entre los seis campos. Si existe un ID conflictivo, un esquema inesperado o un conteo diferente del esperado, detente y documenta los orígenes y valores pertinentes; no emitas cifras finales como si el análisis hubiera concluido. Si no hay bloqueo, valida cada campo con el diccionario y compara los seis campos para identificar duplicados exactos. Conserva la referencia de la primera aparición y propone excluir las posteriores. No cambies signos, no imputes, no redondees y no consideres una venta con pérdida inválida solo por ese motivo. Entrega una tabla con origen, ID, seis valores observados, reglas revisadas y decisión propuesta. Incluye aparte las incidencias con motivo y regla, y una conciliación de los registros leídos, aceptados y propuestos para excluir. Distingue cantidad de registros de cantidad de motivos. Informa si ejecutaste una herramienta o solo hiciste lectura textual. No calcules resultados comerciales ni generes un CSV limpio.

Chequeo de la respuesta

No aceptes el resultado solo porque tiene buen formato. Confirma las siguientes cuatro condiciones:

1. Hay una fila de cobertura por cada origen, del 1 al 16.
2. La tabla reproduce los valores de la fuente, sin correcciones silenciosas.
3. Cada incidencia contiene origen, campo, valor, regla y propuesta.
4. Si no hubo bloqueo, se cumple: leídos = aceptados + propuestas de exclusión.

Pregunta: ¿una conciliación correcta de conteos demuestra, por sí sola, que todas las decisiones son correctas? Explica por qué.

5 Actividad 4 · Convertir hallazgos en un informe revisable

El producto no debe ser solo una respuesta conversacional. Organiza un archivo nuevo denominado `diagnostico_v1.md`. Si tu herramienta no puede crear archivos, solicita el contenido en Markdown, guárdalo tú y declara esa modalidad en la bitácora.

Prompt 4 · Redactar el informe de diagnóstico

Organiza la revisión realizada en un informe nuevo llamado diagnostico_v1.md sin modificar ventas_original.csv. Incluye: objetivo y límites; entradas y versiones; herramienta y modalidad de lectura o ejecución realmente observadas; esquema y número de registros; cobertura por los 16 orígenes; incidencias con valor original, regla y decisión; duplicados con referencia a la primera aparición; conciliación y condiciones de detención; dudas y comprobaciones pendientes. No atribuyas una ejecución que no puedas mostrar. No presentes hipótesis sobre causas como si fueran datos observados. Si no puedes crear el archivo, entrega el contenido completo para que lo guarde manualmente.

Lectura crítica del informe. Un reporte que dice «hay tres errores» no basta si omite los demás registros. Tampoco basta indicar «ID V005 duplicado» sin señalar ambas posiciones de origen. La trazabilidad permite reconstruir exactamente el hallazgo.

Ejercicio de redacción de una incidencia

Completa una incidencia con estas cinco piezas, usando un registro que hayas encontrado en la fuente: **origen; valor observado; regla; motivo; decisión propuesta**. Después verifica si tu texto permite localizar el dato sin conocer tu conversación con el agente.

6 Actividad 5 · Tres comprobaciones independientes

Esta actividad se resuelve **volviendo al CSV y al diccionario**, no pidiendo al mismo agente que confirme su respuesta. Registra primero tu observación, luego la regla y finalmente la decisión. Solo después compara con el informe.

6.1 Caso A · Origen 14 frente al origen 5

Localiza ambos orígenes y compara **los seis campos completos**, no solamente el ID. ¿Coinciden exactamente? ¿Cuál es la primera aparición? ¿Qué permite el contrato hacer con la aparición posterior? ¿Se elimina algo del CSV fuente?

6.2 Caso B · Origen 15

Lee la cantidad tal como aparece en la fuente. ¿Es un entero? ¿Es estrictamente positivo? ¿Sería válido cambiar el signo o describirla como devolución? Redacta una decisión sin atribuir causas desconocidas.

6.3 Caso C · Origen 16

Verifica el campo `precio_unitario`. ¿Contiene cero o está vacío? ¿Hay una regla de imputación? ¿Qué decisión corresponde? Explica la diferencia entre el dato observado y una posible hipótesis sobre su ausencia.

Tabla de contraste propio

Completa esta tabla **antes** de revisar lo que informó la IA. Puedes ampliarla en tu archivo de entrega.

Origen	Valor y regla comprobados	Decisión y contraste con IA
14 (y 5)		
15		
16		

Una distinción importante

La **decisión** puede ser correcta y la **explicación** incorrecta. Por ejemplo, proponer excluir un precio ausente describiéndolo como «precio cero» conserva la decisión, pero falsea el valor observado. Un informe de calidad debe justificar correctamente ambas cosas.

7 Actividad 6 · Detectar y corregir errores del reporte

La revisión del diagnóstico es una tarea distinta de revisar el CSV. No modifiques la fuente ni las reglas para hacer coincidir el resultado con el informe. Si hay errores, conserva la versión anterior y crea una nueva.

Prompt 5 · Auditoría del informe y nueva versión

Revisa diagnostico_v1.md contra ventas_original.csv, diccionario_y_reglas.md y contrato_pipeline.md. Comprueba cobertura, valores originales, duplicados, aplicación de reglas, conteos y afirmaciones sobre ejecución. Agrega los siguientes contrastes independientes, redactados por mí: ORIGEN 14 COMPARADO CON 5: [pegar mi contraste]; ORIGEN 15: [pegar mi contraste]; ORIGEN 16: [pegar mi contraste]. Señala cada discrepancia con origen, valor original, regla, error del reporte y corrección sugerida. No inventes causas, no alteres los archivos fuente y no presentes tu revisión como si fuera una comprobación humana. Si hace falta corregir, redacta diagnostico_v2.md conservando v1 y explica los cambios. Si no hay correcciones, explica qué verificaste y qué permanece sin comprobar.

Reto: ¿qué corregirías?

Analiza tres frases hipotéticas. Indica qué evidencia falta o qué está mal antes de aceptarlas.

1. «Se eliminaron tres filas y el CSV original ahora contiene 13 registros».
2. «El agente generó un bloque de Python; por lo tanto, se ejecutaron los controles».
3. «El registro con precio faltante tiene precio cero y por eso se excluye».

Resultado: una frase corregida y verificable para cada caso.

8 Actividad 7 · Pensar situaciones nuevas

Los siguientes ejemplos son **hipotéticos**. No forman parte de los 16 registros y no deben añadirse a la tabla del diagnóstico real. Su función es comprobar que puedes aplicar las reglas fuera de los tres casos centrales.

Caso	Situación hipotética	Pregunta
A	Aparece otro V005 con cantidad 4, mientras la primera aparición tiene cantidad 3.	¿Continuar o detenerse?
B	La fuente incorpora una columna adicional llamada cliente.	¿Se adapta el esquema?
C	Una cantidad toma el valor 2,5.	¿Redondear o proponer excluir?
D	Una venta tiene cantidad 2, precio 40 y costo 50.	¿Pérdida implica invalidez?
E	El costo es cero, pero las otras reglas se cumplen.	¿Se admite costo cero?

Argumentar, no adivinar

Elige dos casos y responde en tres renglones por caso: **qué se observa, qué regla se aplica y qué se decide**. Evita justificar con «la IA lo indicó» o «parece razonable».

9 Actividad 8 · Documentar el uso real de IA

Un plan, un programa generado, una ejecución observada y una comprobación independiente son evidencias diferentes. La bitácora debe describir qué ocurrió realmente, incluso si alguna etapa quedó pendiente.

Estado	Cómo se expresa correctamente
Propuesto	«El agente propuso revisar el encabezado».
Generado	«Se generó un procedimiento; no consta ejecución».
Ejecutado u observado	«Se observó una salida de la herramienta sobre el archivo identificado».
Verificado	«Contrasté el origen 14 con el origen 5 y documenté la regla».

Bitácora breve: `bitacora.md`

Registra, usando hechos de tu sesión:

1. Objetivo, archivos autorizados y sus versiones.
2. Herramienta o modalidad utilizada; permisos concedidos.
3. Prompts, plan y acciones realmente efectuadas.
4. Salidas y archivos generados; evidencia disponible.
5. Contrastes humanos y errores que encontraste.
6. Versiones del diagnóstico y cambios entre ellas.
7. Limitaciones, bloqueos y trabajo pendiente.

Si solo realizaste lectura textual, identifícala como tal. Si la ejecución ocurrió en otro equipo, no la presentes como ejecución individual propia.

10 Actividad 9 · Preparar la entrega E1

E1 es la primera entrega del **mismo proyecto acumulativo** que continuará durante el módulo. No se crea un proyecto diferente para cada semana.

Elemento	Contenido a conservar
`ventas_original.csv`	Fuente original completa e intacta (16 registros).
`diccionario_y_reglas.md` y contrato	Reglas, alcance y versiones utilizados.
`diagnostico_v1.md`	Cobertura completa, incidencias, decisiones y método real.
`diagnostico_v2.md` (si procede)	Cambios justificados, conservando v1.
Tres contrastes propios	Orígenes 14, 15 y 16; comparación de 14 con 5.
`bitacora.md`	Prompts, herramienta, ejecución, controles, versiones y pendientes.
Resumen (hasta 80 palabras)	Qué fuente se revisó, qué se halló, qué se propone y qué no se modificó.

Rúbrica de E1 · 20 puntos

Definición (5): objetivo, fuentes, contrato, reglas, límites y permisos.
Producto (5): archivos completos y trazables, con versiones coherentes.
Verificación (5): cobertura, tres contrastes, evidencia y original intacto.
Explicación del uso de IA (5): prompts, modalidad real, acciones observadas, intervención humana y límites.

Comprobación final antes de entregar. ¿Puedes reconstruir una decisión desde el informe hasta el origen y la regla? ¿Puedes abrir cada archivo? ¿Has evitado presentar una acción propuesta como ejecutada? ¿El CSV sigue intacto?

11 Cierre · Demuestra lo que aprendiste

Responde brevemente con tus palabras:

1. ¿Por qué una repetición exacta no es lo mismo que un ID conflictivo?
2. ¿Por qué una tabla de incidencias no reemplaza la cobertura de los 16 registros?
3. ¿Qué evidencia distingue un código generado de uno realmente ejecutado?
4. ¿Qué parte de las tres comprobaciones hiciste sin depender del agente?
5. ¿Qué archivo mantendrás intacto para la próxima semana?

Trabajo autónomo de la Semana 1 · 90 minutos

30 minutos: revisar reglas y completar los tres contrastes de origen.
30 minutos: comprobar cobertura, incidencias y, si es necesario, preparar la versión revisada del informe.
30 minutos: completar la bitácora, ordenar los archivos y redactar el resumen breve.
Conserva todo para la siguiente etapa, en la que el diagnóstico se transformará en un procedimiento de Python generado y revisado con ayuda de IA.